

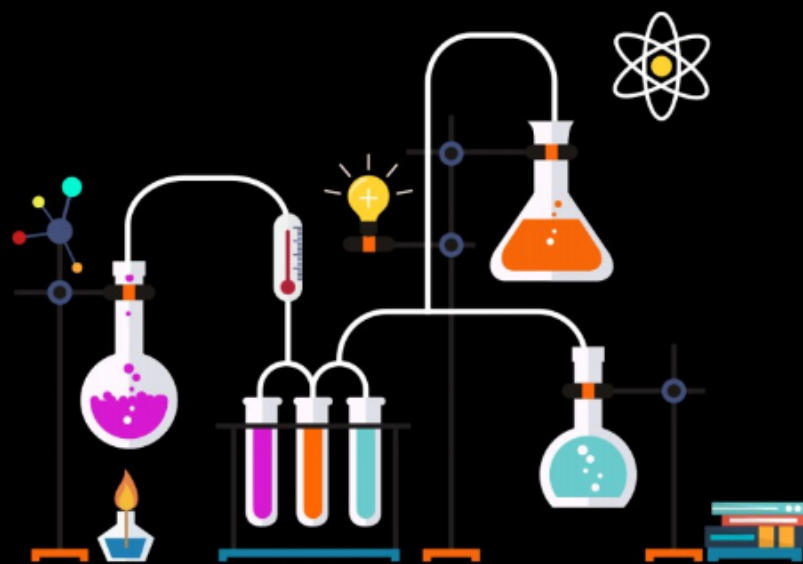
ALORON

জৈব রসায়ন

ORGANIC ZERO TO PRO

Lecture-09

Mottasin Pahlovi



ALORON



- অ্যালকেন
- অ্যালকেনের প্রস্তুতি
- অ্যালকেনের বিক্রিয়া

সকল সম্ভব অ্যানিফেটিক
হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকেন বলে।

সাধারণ সূত্র: $C_n H_{2n+2}$
R-H

$CH_4 \rightarrow$ মিথেন

$C_2H_6 \rightarrow$ ইথেন

$C_3H_8 \rightarrow$ প্রোপেন

$C_4H_{10} \rightarrow$ বিউটেন

$C_5H_{12} \rightarrow$ পেন্টেন

$C_6H_{14} \rightarrow$ হেক্সেন

$C_7H_{16} \rightarrow$ হেপ্টেন

$C_8H_{18} \rightarrow$ অক্টেন

$C_9H_{20} \rightarrow$ ননেন

$C_{10}H_{22} \rightarrow$ ডেসেন

$C_{14}H_{30} \rightarrow$ টетраডেসেন

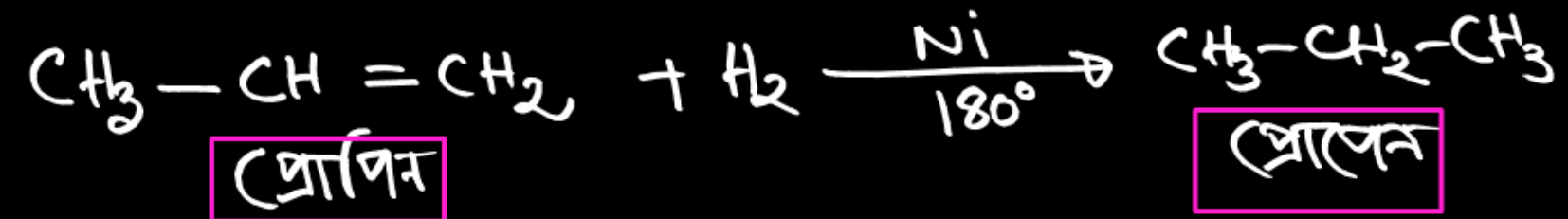
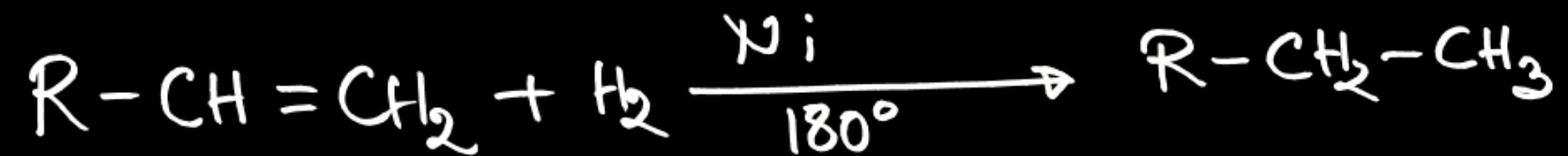
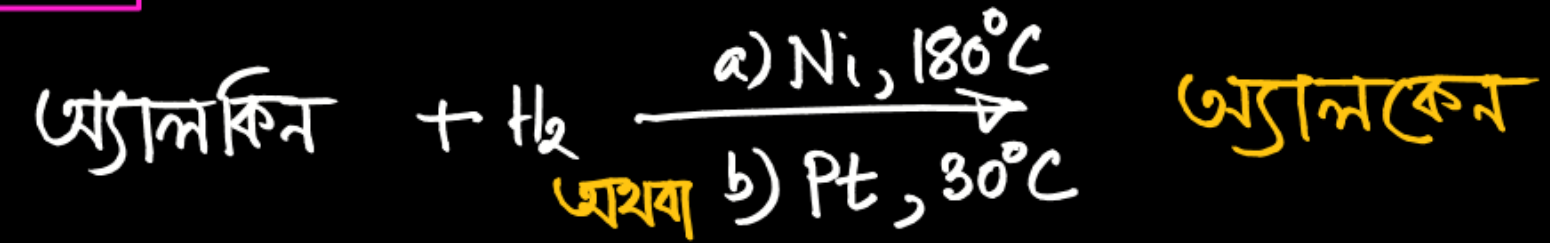
$C_{18}H_{38} \rightarrow$ ওক্টেন (কি?)

$C_{20}H_{42} \rightarrow$ কটিন

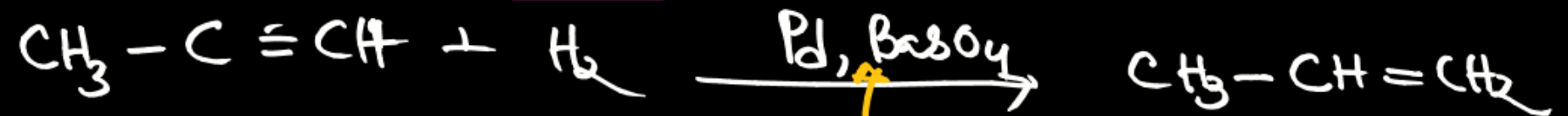
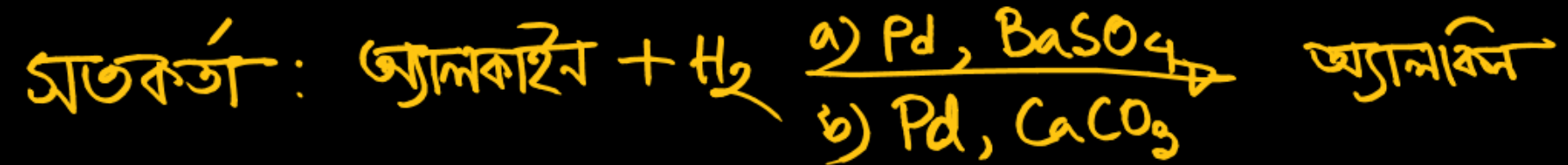
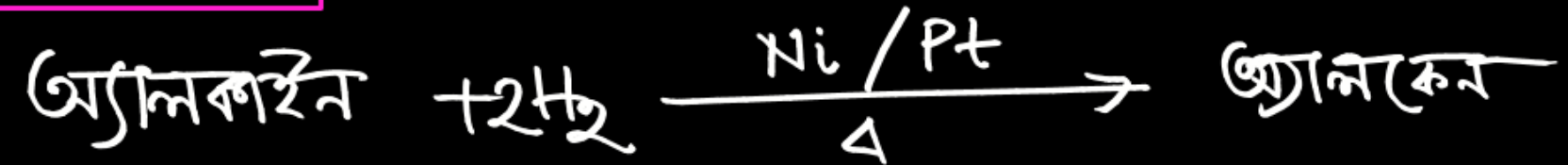
ড্র ↑ ডান্ডারওয়ান ↑ গানন ↑
কুনাঙ্ক

- ১) অ্যালকিন
- ২) অ্যালকাইন
- ৩) অ্যালকাইন হ্যালাইড (উর্লেন)
- ৪) হেইল এমিডের লবণ (ডি-করক্সিলেশন)
- ৫) অ্যালডিহাইড বা ক্রিটন (ক্লিমেনস বিক্রিয়া)
- ৬) গ্রিগনার্ড বিক্রিয়ক
- ৭) অ্যালকাইন হ্যালাইড (কিয়ারন)
- ৮) হেইল এমিডের লবণ থেকে (কোষ)
- ৯) টলুইন/জাইলিন
- ১০) কথলা
- ১১) কার্বন মনোক্সাইড
- ১২) অ্যালডিহাইড বা জিটার (উনান বিক্রিয়া)

① অ্যালকিন থেকে:

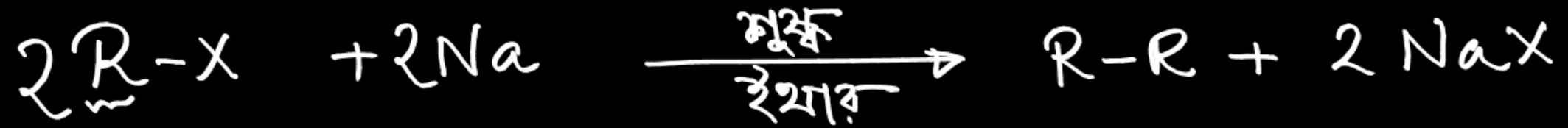


② অ্যালকাইন থেকে:

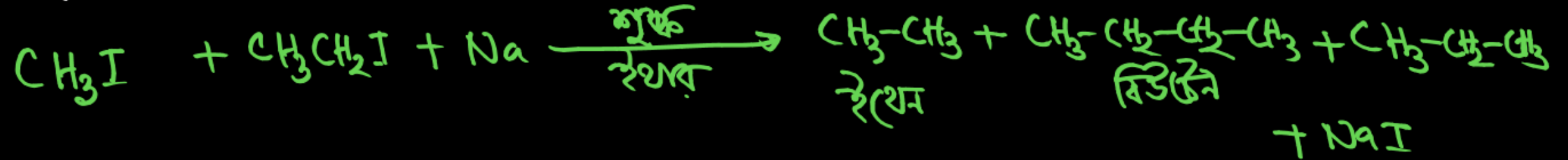
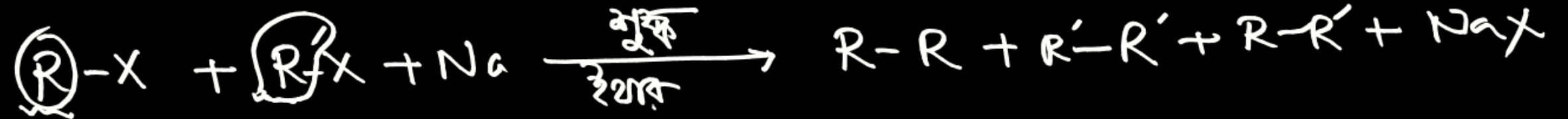


বাইনামুন্ড

③ অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে: উর্টজ বিক্রিয়া

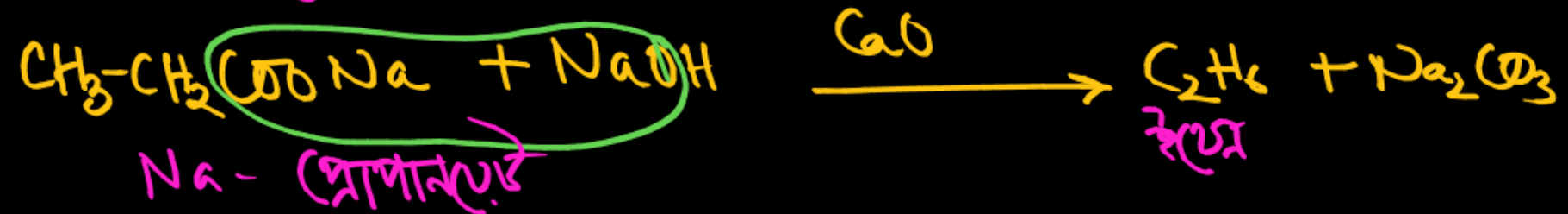
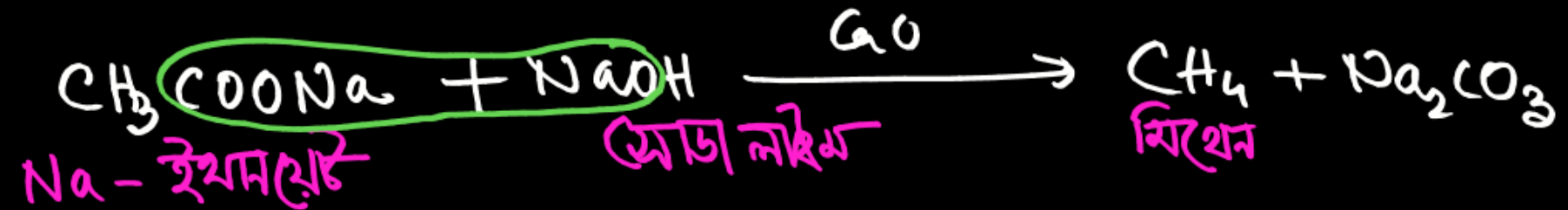
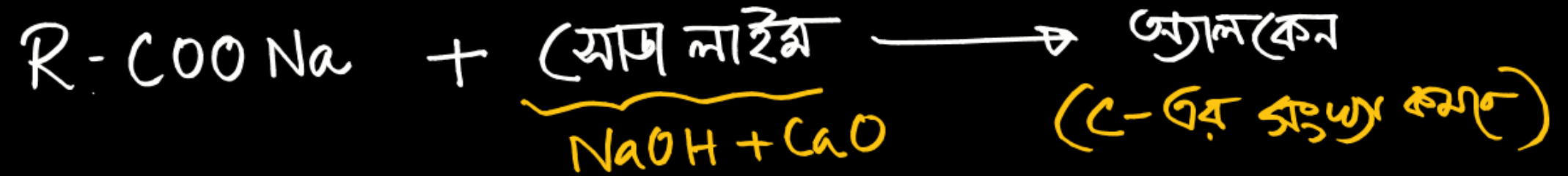


উর্টজ
অ্যালকাইল
হ্যালাইড
(এর ক্ষেত্রে)
(এর ক্ষেত্রে)

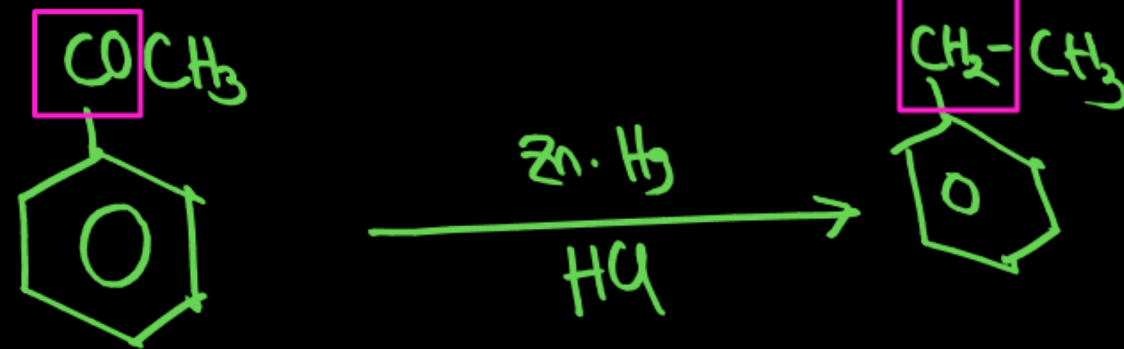
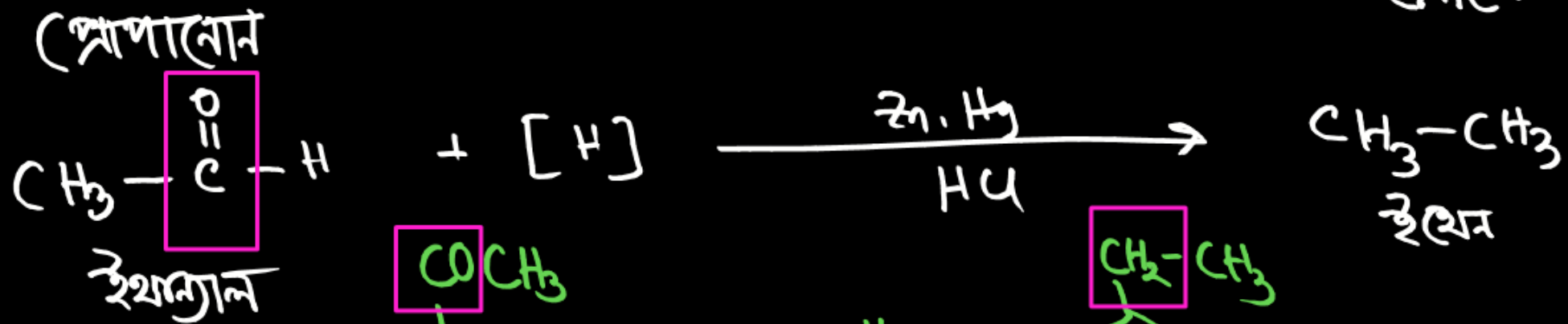
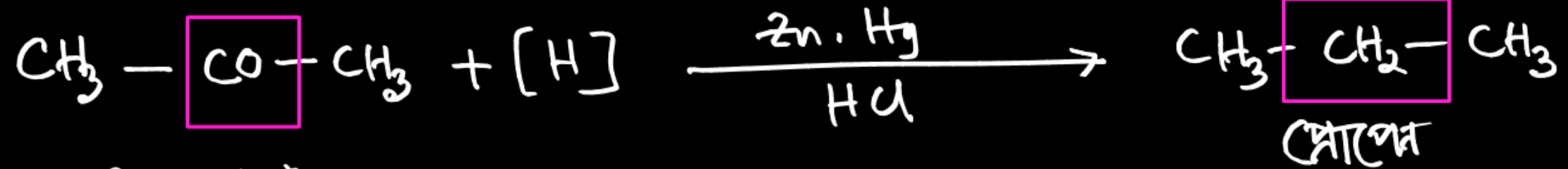
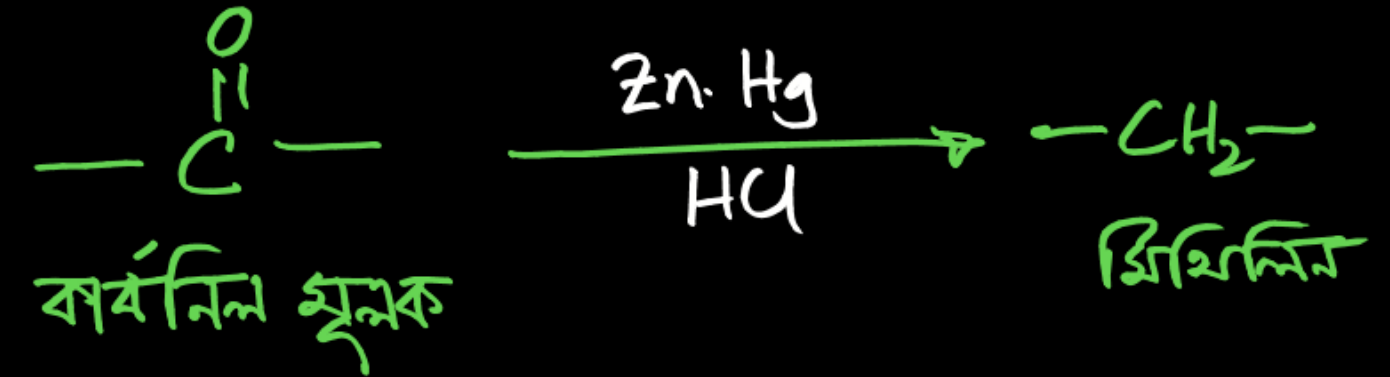




৫) জৈব এসিডের লবণ থেকে:
ডি-কার্বক্সিলেশন

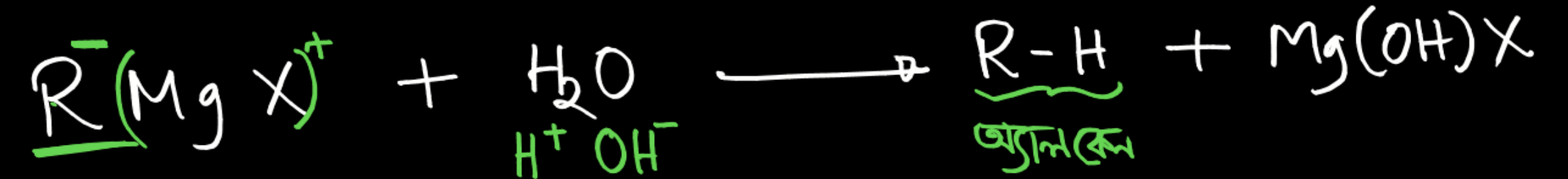
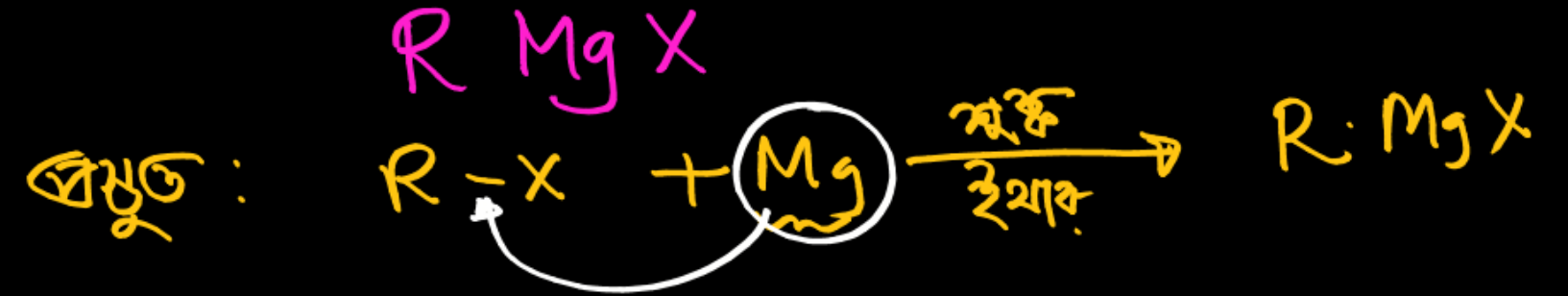


৫) অ্যানাডাইজেশন ও ক্রিটোর থেকে
ক্লোরোফর্ম বিচার

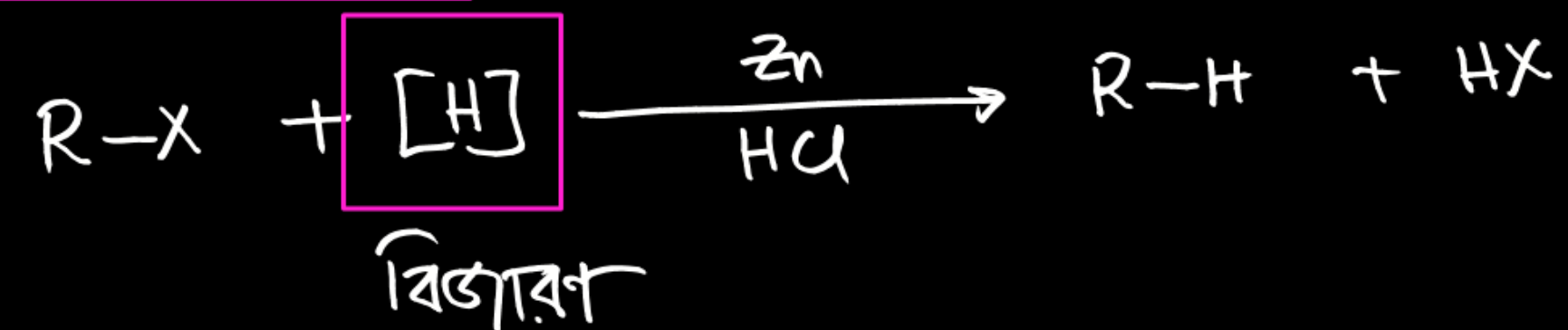


৬) গ্রিনার্ড বিকারক

অ্যালকাইল ম্যাগনেসিয়াম হ্যালাইড

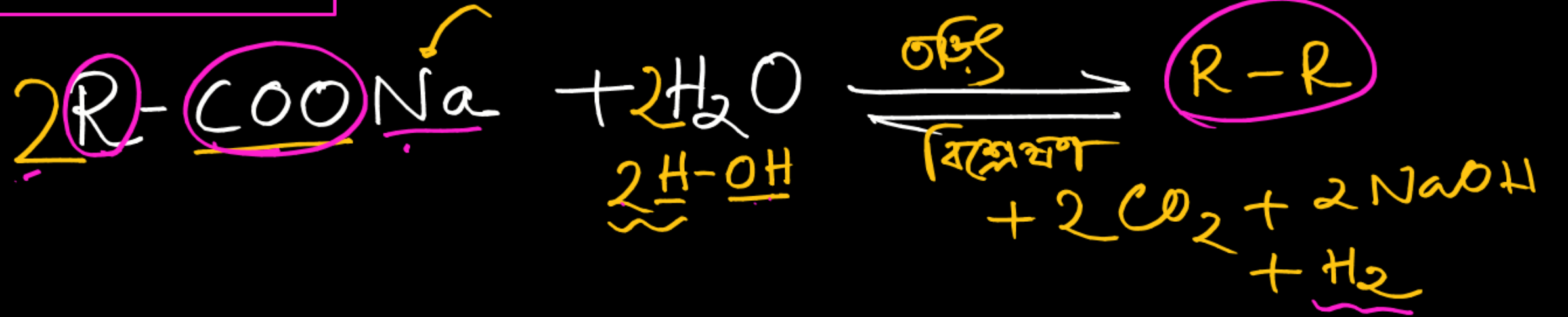


⑦ R-X এর বিজারণ

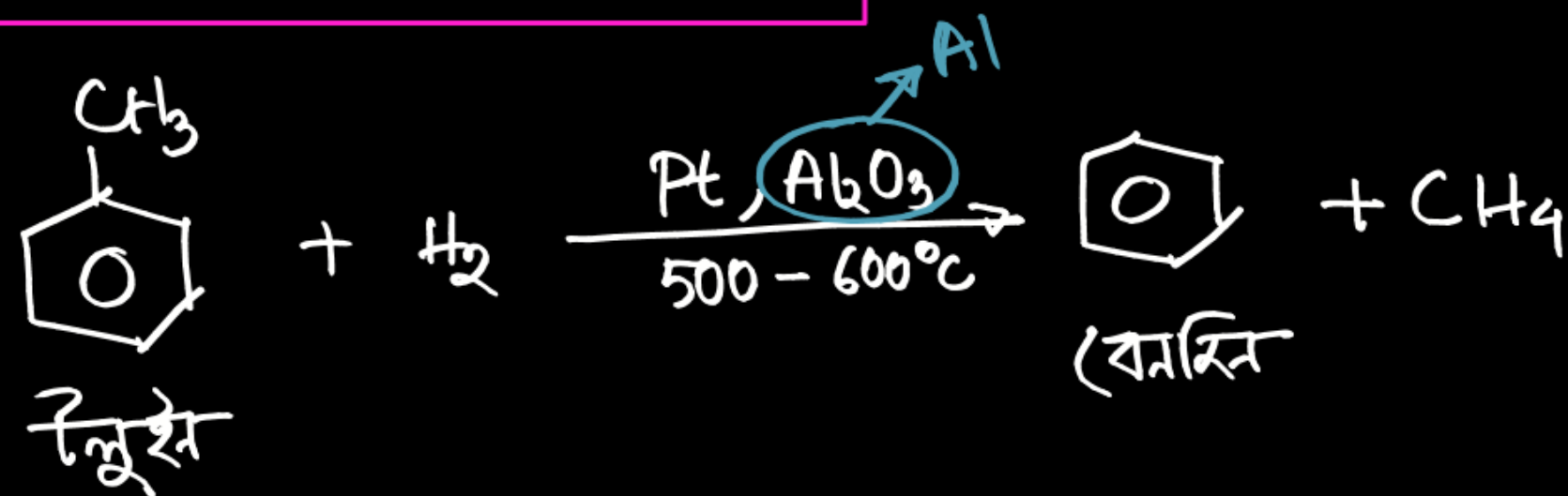


৪) কোব:

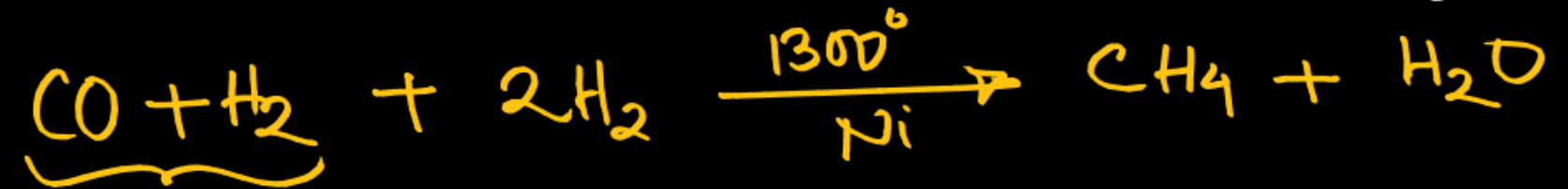
কবির
Admission



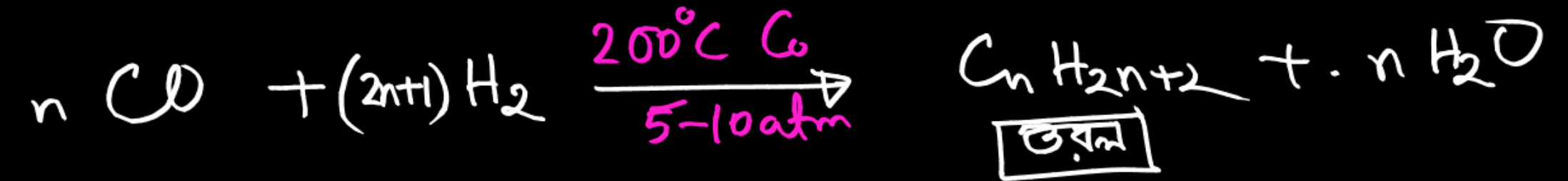
৫) টলুইন/জাইলিন থেকে



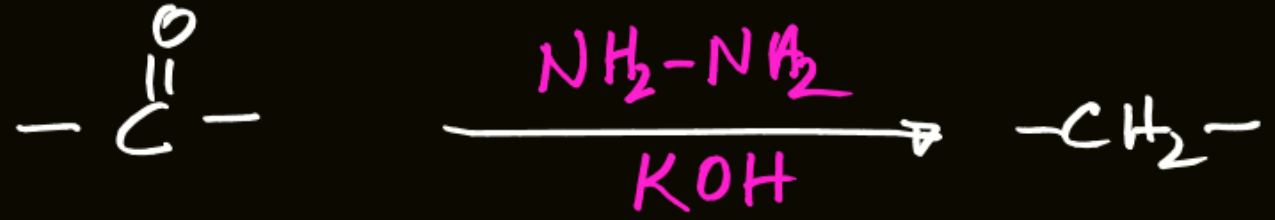
১০ কয়লা থেকে



① CO (মার্ক :



⑫ উল্লফ - ক্রিয়াকার



অ্যামলিফ-
ক্লোন

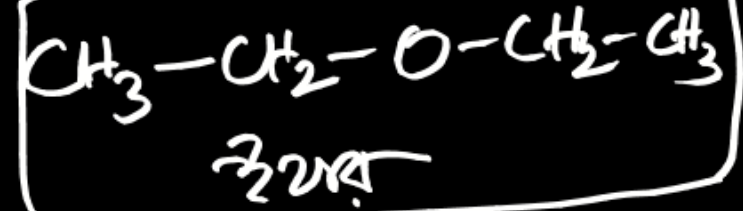
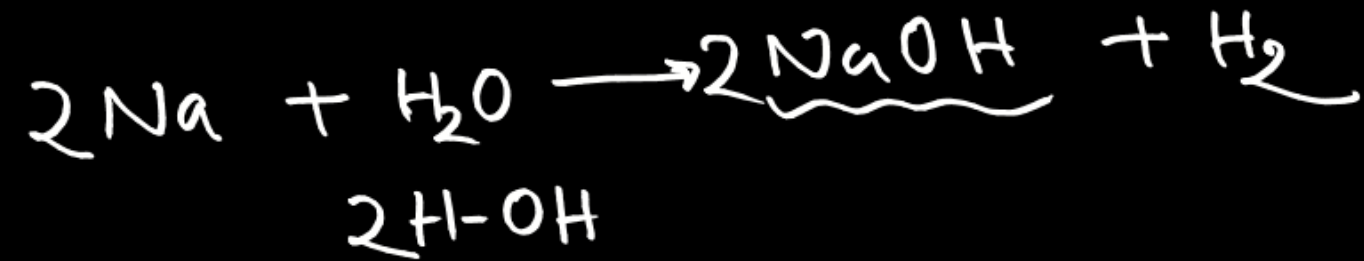
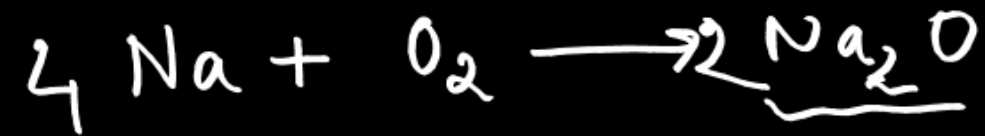


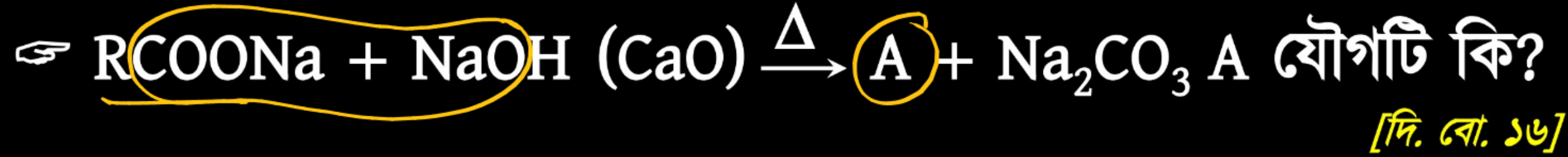
উর্টজ বিক্রিয়ায় কেন শুষ্ক ইথার ব্যবহার করা হয়?

[কু. বো. ২২, রা. বো. ২১]



Na





ডি-কার্বক্সিলেশন

(ক) অ্যালকিন

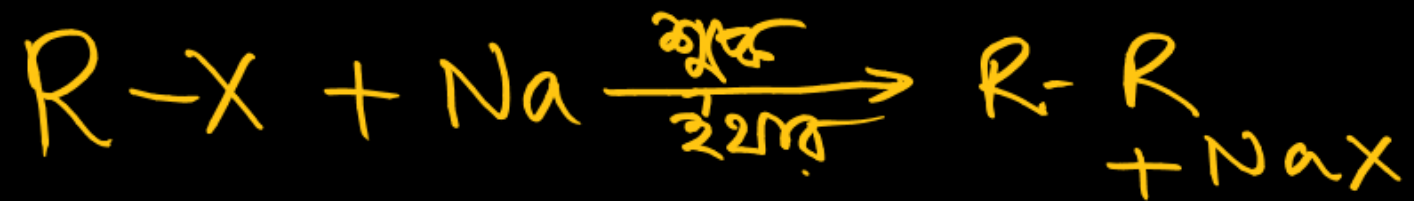
(খ) কার্বোক্সিলিক এসিড

☒ (গ) অ্যালকেন

(ঘ) অ্যাডিহাইড

কোনটি উর্টজ বিক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়?

[সি. বো. ২১]



(ক) অ্যালকাইল হ্যালাইড

(খ) অ্যালকাইল বেনজিন

(গ) অ্যালকোহল

☒ (ঘ) উচ্চতর অ্যালকেন

নিম্নের কোন বিক্রিয়ায় কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়? [ব. বো. ২৩]

বৃদ্ধি — (ক) হফম্যান ডিগ্রেশন বিক্রিয়া

বৃদ্ধি — ~~(খ) উর্টজ বিক্রিয়া~~

বৃদ্ধি — (গ) ডি-কার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া

বৃদ্ধি — (ঘ) সমাণুকরণ বিক্রিয়া



(ক) হেক্সিন

(খ) প্রপেন

(গ) প্রপিন

☒ (ঘ) হেক্সেন



[ব. বো. ১৬]

উদ্দীপকের A ও B যৌগদ্বয় হলো-

২-কার্বন
অ্যালকোহল

২ কার্বন
R-X

(ক) CH_3OH ও CH_3Cl

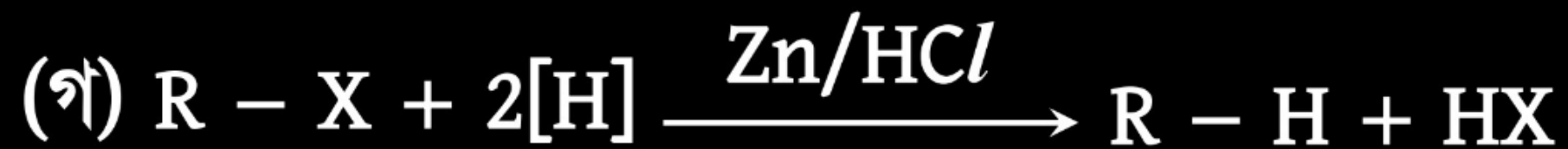
(খ) CH_3OH ও CH_3CH_2Cl

(গ) CH_3CH_2OH ও CH_3Cl

(ঘ) CH_3CH_2OH ও CH_3CH_2Cl

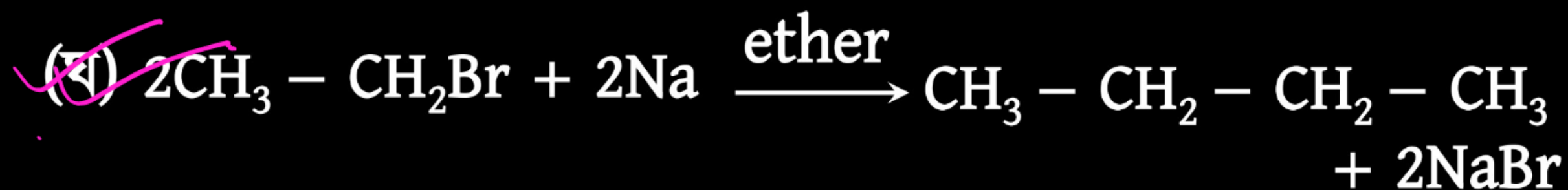
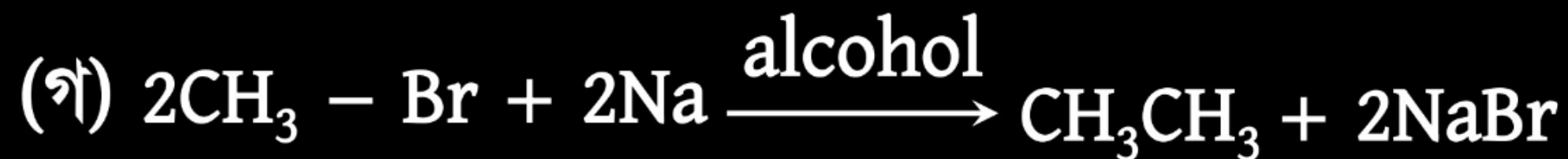
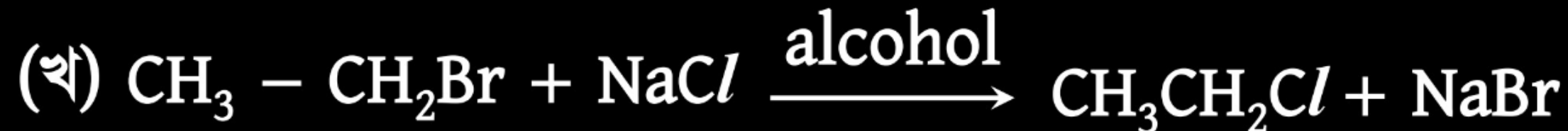
নিচের কোনটি উর্টজ বিক্রিয়া?

[KUET 15-16]



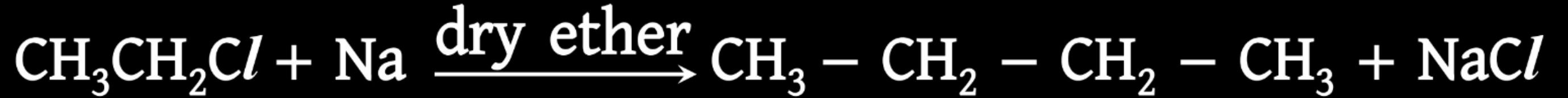
নিচের কোনটি Wurtz বিক্রিয়া?

[KUET 07-08]



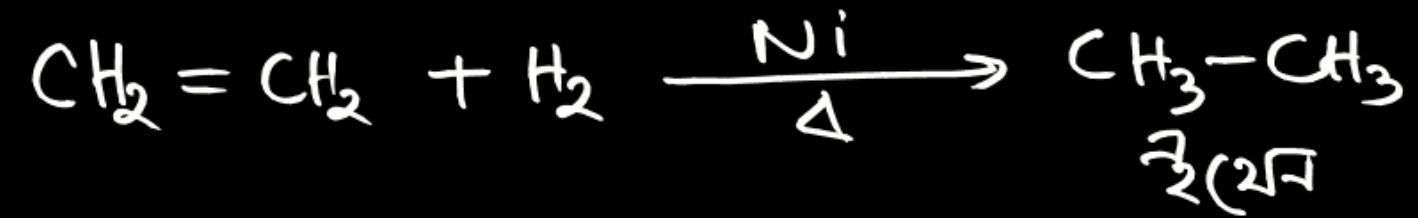
কী নামে নিচের বিক্রিয়া পরিচিত-

[BUET 04-05]



উইলি
বিক্রিয়া

- রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে দেখাও কী ঘটে যখন- [KUET 04-05]
ইথিন এবং হাইড্রোজেনের মিশ্রণ উত্তপ্ত নিকেল প্রভাবক এর উপর
প্রবাহিত করলে।



জৈব যৌগের কার্বন শিকলে কার্বন সংখ্যা হ্রাস করার পদ্ধতি হলো-

[জা. বো. ২২]

(ক) উর্টজ বিক্রিয়া

(খ) কার্বিল অ্যামিন বিক্রিয়া

(গ) ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া

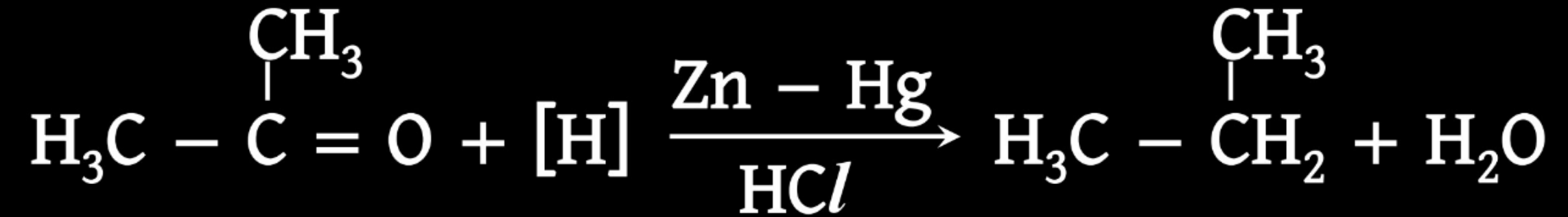
(ঘ) উইলিয়ামসন বিক্রিয়া

কীভাবে পাওয়া যায়, সমীকরণসহ লিখ। [RUET 12-13]

সোডিয়াম প্রোপানোয়েট থেকে ইথেন

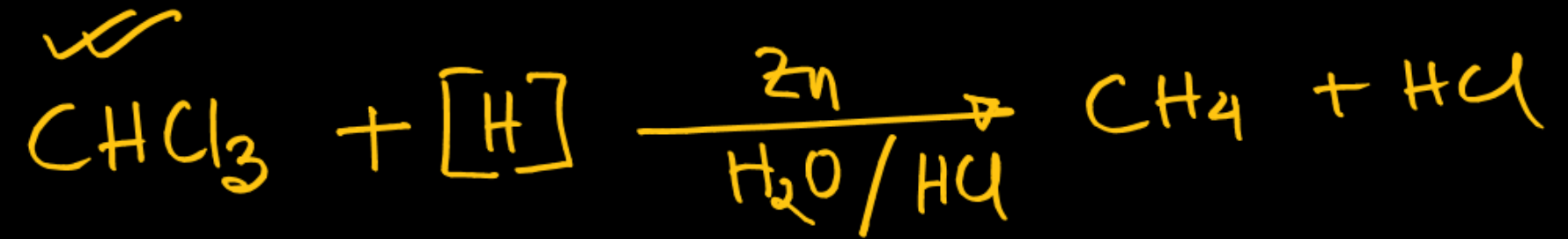


নিম্নলিখিত বিক্রিয়াটির নাম লিখ: [BUET 14-15]



কীভাবে ঘটে সমীকরণ লিখ। [RUET 17-18]

ক্লোরোফর্ম থেকে মিথেন



↓
প্যারারিন
(আকর্ষণ নেই)

এর গুলো ০ বন্ধন
অস্তিত্বশালী

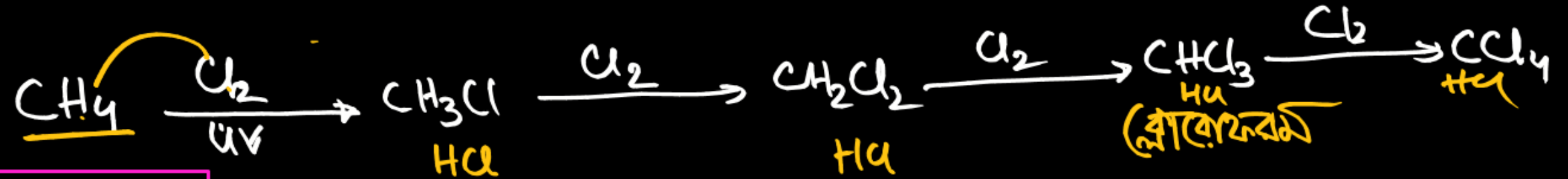
বিক্রিয়া

- ① প্রতিস্থাপন
- ② দহন
- ③ অ্যারোম্যাটিকেশন
- ④ যমনুজেন

① প্রতিস্থাপন:

- i) হ্যালাজিনেশন
- ii) নাইট্রেশন

i) হ্যালাজিনেশন:



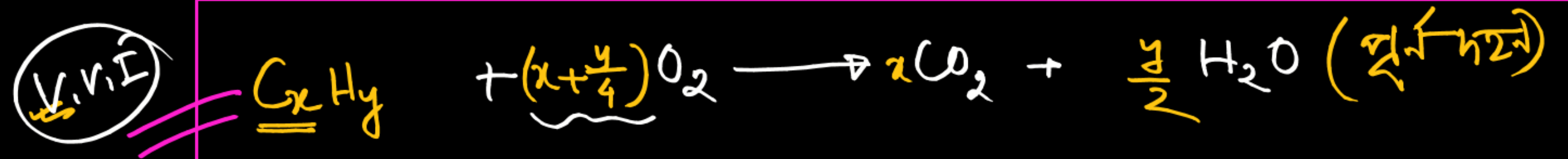
ii) নাইট্রেশন:



② দহন:

আংশিক দহনে extra C_2CO ফুসান হয়.

V.V.I

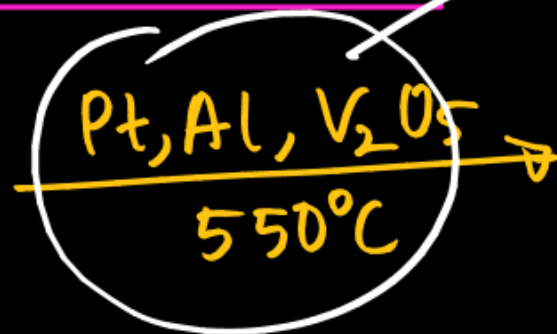


$$x = 3$$

$$y = 8$$

③ অ্যারোম্যাটিকেশন

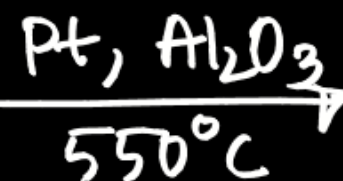
C_6H_{14}
(হেক্সেন)



Al_2O_3

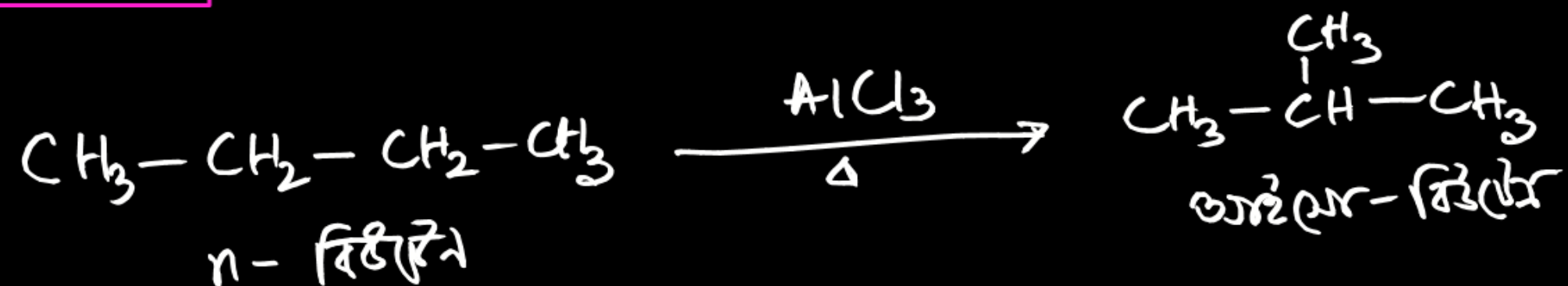


C_6H_{12}



বেনজিন

④ সমাণুকরণ



☞ মিথেন থেকে ক্লোরোফর্ম কীভাবে পাওয়া যায়, সমীকরণ লিখ।

[RUET 19-20]

